Definición del Proyecto

1. Idea de la aplicación

Mi proyecto consiste en hacer una aplicación móvil para organizar tareas personales y académicas. La aplicación se llama `Gestiona Tus Tareas` y está pensada para que una persona pueda apuntar sus tareas, ponerles una fecha, una prioridad y una categoría, y así llevar mejor el día a día. Además, permite compartir una tarea con otra persona mediante una petición y hablar por un chat sencillo dentro de esa tarea.

2. Problema real que resuelve

Hoy en día mucha gente apunta las cosas en muchos sitios distintos: en papel, en notas del móvil, en mensajes o simplemente intenta acordarse de memoria. Eso hace que a veces se olviden tareas importantes o que no se sepa bien qué es lo más urgente.

Con esta aplicación se intenta solucionar eso, porque todas las tareas quedan guardadas en un mismo sitio y se pueden consultar fácilmente.

3. Público objetivo

Esta aplicación está pensada sobre todo para:

- estudiantes
- personas jóvenes que usan mucho el móvil
- usuarios que quieren algo sencillo
- personas que necesitan ordenar sus tareas por prioridad, fecha o categoría

4. Escenario de uso

Un ejemplo de uso sería el de un estudiante que tiene exámenes, entregas y tareas pendientes. Entra en la aplicación, crea una tarea nueva, pone el título, una descripción, la fecha límite y la categoría. Luego puede volver más tarde, editarla, marcarla como completada o compartirla con otro compañero si tienen que hacerla juntos.

5. Propuesta de valor

Lo que ofrece esta aplicación es principalmente:

- una forma fácil de organizar tareas
- una interfaz sencilla
- categorías para separar mejor las cosas

- prioridades para saber qué es más urgente
- calendario para consultar tareas por día
- recordatorios para no olvidar fechas importantes
- colaboración sencilla con peticiones y chat
- guardado en Firebase para no perder la información

La idea no es hacer una aplicación demasiado complicada, sino algo útil, claro y fácil de usar.

6. Justificación del proyecto

He elegido este proyecto porque me parece útil y realista. Es una app que puede usar cualquier estudiante o persona organizada, y además me permite trabajar cosas importantes del módulo como el diseño de pantallas, el login, la base de datos, la planificación y la documentación.

También es un proyecto que se puede ampliar en el futuro si hiciera falta. En esta versión ya se han añadido recordatorios, calendario, colaboración, chat y una interfaz más cuidada, y más adelante se podrían mejorar las notificaciones o añadir más opciones de organización.

7. Nombre del proyecto

El nombre elegido es `Gestiona Tus Tareas` porque explica bastante bien para qué sirve la aplicación y suena natural en español.

8. Conclusión

En resumen, `Gestiona Tus Tareas` es una aplicación sencilla pero útil, pensada para ayudar a organizar mejor las tareas del día a día. Es un proyecto adecuado para este trabajo porque tiene una función clara, se puede desarrollar de forma realista y permite aplicar muchos contenidos vistos en clase.

Análisis de Mercado y Competencia

1. Introducción

Antes de hacer una aplicación como esta, es importante ver qué otras apps parecidas existen ya. Así se puede comparar qué hacen bien, qué hacen mal y en qué se puede diferenciar mi proyecto.

Para este análisis he elegido tres aplicaciones conocidas: Google Tasks, Microsoft To Do y Todoist.

2. Aplicaciones analizadas

2.1 Google Tasks

Funciones principales

- crear tareas
- editar tareas
- poner fechas
- usar listas simples
- integración con servicios de Google

Modelo de negocio

- gratuita

Puntos fuertes

- muy sencilla de usar
- rápida
- se integra bien con Google

Puntos débiles

- tiene pocas opciones
- no permite organizar tanto como otras
- se queda algo corta si quieres más funciones

2.2 Microsoft To Do

Funciones principales

- crear listas y tareas
- poner fechas y recordatorios
- sincronización en varios dispositivos
- organización personal

Modelo de negocio

- gratuita

Puntos fuertes

- buena organización
- interfaz bastante clara
- se conecta bien con servicios de Microsoft

Puntos débiles

- algunas personas no usan el ecosistema Microsoft
- para alguien que busca algo muy simple puede resultar algo más cargada

2.3 Todoist

Funciones principales

- crear tareas y proyectos
- usar prioridades
- usar filtros
- trabajo colaborativo
- recordatorios

Modelo de negocio

- freemium

Puntos fuertes

- muy completa
- muy buena organización
- sirve tanto para uso personal como profesional

Puntos débiles

- puede parecer complicada al principio
- algunas funciones son de pago

3. Tabla comparativa

Aplicación	Simplicidad	Organización	Modelo de negocio	Enfoque
Google Tasks	Alta	Básica	Gratuito	Tareas simples
Microsoft To Do	Media	Buena	Gratuito	Organización personal
Todoist	Media	Muy buena	Freemium	Productividad avanzada
Gestiona Tus Tareas	Alta	Buena	Gratuito	Tareas personales y académicas

4. Diferenciación del proyecto

Mi aplicación se diferencia sobre todo en que está pensada para ser sencilla y fácil de entender. No busca competir con apps muy grandes, sino ofrecer lo que realmente necesita una persona para organizar tareas de forma clara.

Además, está orientada especialmente a estudiantes o personas que quieren tener sus tareas del día a día bien ordenadas.

5. Qué aporta la aplicación

Mi aplicación aporta:

- sencillez
- uso fácil desde el móvil
- categorías reales
- prioridades
- fechas límite
- guardado online con Firebase
- recordatorios
- calendario
- colaboración por petición
- chat sencillo en tareas compartidas

6. Alcance

Incluye

- registro e inicio de sesión
- crear tareas
- editar tareas
- eliminar tareas
- marcar tareas como completadas
- categorías
- prioridad
- fecha límite
- calendario de tareas
- recordatorios
- peticiones de colaboración
- chat sencillo dentro de una tarea compartida
- guardado en Firebase

No incluye

- trabajo en grupo avanzado en tiempo real
- inteligencia artificial
- estadísticas avanzadas
- integraciones externas

Estas partes se dejan fuera porque harían el proyecto demasiado grande para esta primera versión. Aun así, podrían añadirse en una versión futura si la aplicación siguiera creciendo.

7. Conclusión

Después de analizar estas aplicaciones, se puede ver que ya existen muchas apps de tareas, pero también hay hueco para una app más sencilla y directa. `Gestiona Tus Tareas` puede ser una buena opción para quien solo necesita organizarse bien sin usar herramientas demasiado complejas.

Requisitos del Sistema

1. Introducción

En este apartado se explican las funciones que debe tener la aplicación, algunas condiciones que debe cumplir y también lo que hace falta para poder desarrollarla y usarla.

2. Requisitos funcionales

- RF-01. El usuario podrá crear una cuenta.
- RF-02. El usuario podrá iniciar sesión.
- RF-03. El usuario podrá cerrar sesión.
- RF-04. El usuario podrá crear nuevas tareas.
- RF-05. El usuario podrá editar tareas.
- RF-06. El usuario podrá eliminar tareas.
- RF-07. El usuario podrá marcar tareas como completadas.
- RF-08. Cada tarea tendrá título, descripción, prioridad, categoría y fecha límite.
- RF-09. El usuario podrá ver la lista de tareas.
- RF-10. El usuario podrá ver el detalle de una tarea.
- RF-11. El usuario podrá ordenar tareas por fecha, estado o categoría.
- RF-12. Los datos del usuario se guardarán en Firebase.
- RF-13. El usuario podrá activar o desactivar un recordatorio para una tarea.
- RF-14. El usuario podrá consultar un calendario y ver las tareas de un día concreto.
- RF-15. El usuario podrá enviar una petición a otro usuario para hacer una tarea juntos.
- RF-16. El usuario podrá aceptar o denegar peticiones de colaboración y usar un chat sencillo dentro de la tarea compartida.
- RF-17. La app pedirá confirmación antes de eliminar una tarea.
- RF-18. En el detalle se mostrará si una tarea está compartida y con qué correo.
- RF-19. En la lista principal se mostrarán los estados de las tareas con colores para distinguirlas mejor.

3. Requisitos no funcionales

- RNF-01. La aplicación debe ser fácil de usar.
- RNF-02. La aplicación debe verse bien en móvil.
- RNF-03. El tiempo de respuesta debe ser correcto.

- RNF-04. Los datos del usuario deben estar protegidos.
- RNF-05. La app debe permitir hacer mejoras en el futuro.
- RNF-06. El chat y las peticiones deben ser sencillos de usar y no complicar la pantalla principal.
- RNF-07. La interfaz debe tener un diseño claro, serio y cómodo para poder presentarla como una app real.

4. Requisitos de entorno

- RE-01. Un dispositivo Android o un emulador.
- RE-02. Android Studio para programar.
- RE-03. Java y Gradle.
- RE-04. Conexión a internet para usar Firebase.
- RE-05. Una cuenta de Firebase.

5. Restricciones técnicas

- La app está desarrollada en Java.
- La plataforma es Android.
- La autenticación y la base de datos se hacen con Firebase.
- La organización del código sigue una estructura MVC sencilla.
- Dentro del proyecto se separan las carpetas `controlador`, `modelo`, `modelo/repositorio`, `modelo/resultado`, `modelo/utilidad` y `vista`.

6. Conclusión

Estos requisitos sirven como base para saber qué debe hacer la aplicación y qué condiciones tiene que cumplir para que el proyecto tenga sentido y funcione correctamente.

Especificaciones Técnicas

1. Plataforma

La aplicación está pensada para Android porque es una plataforma muy usada y porque se trabaja con ella en clase mediante Android Studio.

2. Lenguaje

El lenguaje utilizado es Java. Lo he elegido porque es el que ya tenía el proyecto desde el principio y porque es una opción válida para hacer una app como esta.

3. Organización de la aplicación

La aplicación está organizada con una estructura MVC sencilla, porque es una forma fácil de entender y explicar:

- `controlador`: contiene las pantallas y controla lo que ocurre cuando el usuario pulsa botones o cambia de pantalla.
- `modelo`: contiene las clases de datos principales, como `Tarea`, `Usuario`, `PeticionColaboracion` y `MensajeChat`.
- `modelo/repositorio`: contiene las clases que hablan con Firebase, por ejemplo autenticación, tareas y colaboración.
- `modelo/resultado`: contiene interfaces sencillas para recibir respuestas de Firebase cuando una operación sale bien o falla.
- `modelo/utilidad`: contiene clases de apoyo para fechas, textos y recordatorios.
- `vista`: contiene el adaptador que se usa para mostrar las tareas en las listas.

Aunque no es una app enorme, he intentado que no esté todo mezclado en un solo sitio.

4. Firebase Authentication

Firebase Authentication se usa para que el usuario pueda:

- registrarse
- iniciar sesión
- cerrar sesión

Esto evita tener que crear un sistema de usuarios desde cero.

5. Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database se usa para guardar:

- los usuarios
- las tareas
- los datos necesarios de las tareas, como fecha límite, categoría, estado y recordatorio
- las peticiones de colaboración
- los mensajes del chat de cada tarea compartida

La he elegido porque es fácil de conectar con Android y porque para este proyecto es suficiente.

6. Funciones añadidas

Además del registro, inicio de sesión y gestión de tareas, la app tiene algunas mejoras:

- recordatorios para avisar al usuario de una tarea
- calendario para consultar las tareas por día
- resumen de tareas totales, pendientes y completadas
- agrupación visual por categoría
- peticiones para hacer una tarea junto a otro usuario, con opción de aceptar o denegar
- chat sencillo dentro de una tarea compartida
- aviso de confirmación antes de eliminar una tarea
- etiqueta visual para saber si una tarea está compartida

Estas funciones hacen que la app no sea solo un formulario básico, sino una herramienta más completa para organizarse.

7. Tecnologías utilizadas

Las tecnologías principales usadas en el proyecto son:

- Java, para programar la aplicación.
- Android Studio, como entorno de desarrollo.
- Firebase Authentication, para registro e inicio de sesión.
- Firebase Realtime Database, para guardar usuarios, tareas, peticiones y mensajes.
- AlarmManager, para programar los recordatorios de las tareas.

8. Base de datos local

En esta versión no se ha hecho una base de datos local aparte. Si en el futuro quisiera mejorar la app, se podría añadir una para poder usarla mejor sin internet.

9. Mejoras futuras

Aunque la aplicación ya tiene las funciones principales, se podrían añadir mejoras en una versión futura:

- buscador de tareas por título o descripción
- categorías personalizadas creadas por el usuario
- perfil de usuario con cambio de nombre o foto
- modo sin internet usando una base de datos local
- hora visible en cada mensaje del chat
- notificaciones con hora elegida por el usuario
- estadísticas sencillas de tareas completadas
- compartir tareas con más de un usuario

No se han añadido ahora para no hacer el proyecto demasiado grande y porque la versión actual ya cumple el objetivo principal.

10. Conclusión

Las tecnologías elegidas son adecuadas para este proyecto porque permiten hacer una app funcional sin complicar demasiado el desarrollo.

Viabilidad y Presupuesto

1. Viabilidad técnica

Este proyecto es técnicamente viable porque las funciones principales no son imposibles de hacer y las herramientas necesarias son conocidas. Se trata de una app de tareas con login, base de datos y varias pantallas, algo que entra dentro del nivel del proyecto.

2. Viabilidad económica

También es viable en lo económico porque casi todo lo necesario es gratuito:

- Android Studio
- Firebase en fase inicial
- emulador o móvil propio

3. Recursos necesarios

Para hacer este proyecto hace falta:

- un ordenador
- Android Studio
- Java
- internet
- una cuenta de Firebase
- un móvil o un emulador

4. Tiempo estimado

Una planificación razonable sería esta:

Fase	Tiempo aproximado
Análisis y definición	1 semana
Requisitos, diseño y mockups	2 semanas
Configuración del proyecto y Firebase	1 semana
Login, registro y base de datos	1 semana
CRUD de tareas, categorías, filtros y estados	2 semanas

Fase	Tiempo aproximado
Recordatorios y calendario	1 semana
Colaboración, peticiones y chat	1 semana
Diseño visual, pruebas y documentación final	1 semana

5. Riesgos

Algunos problemas que podían aparecer eran:

- errores al conectar Firebase
- fallos en el login
- problemas al guardar o leer tareas
- problemas con recordatorios o permisos de notificaciones
- errores al compartir tareas entre usuarios
- retrasos por falta de tiempo

Para evitar esto, lo mejor ha sido ir haciendo pruebas poco a poco.

6. Presupuesto estimado

Como es un proyecto académico, el gasto real es muy bajo. Aun así, si se quisiera calcular el trabajo realizado, se podría hacer una estimación en horas:

- análisis y documentación
- programación
- pruebas

Si todo eso se valorase como trabajo, el coste sería sobre todo el tiempo invertido.

7. Costes de Firebase

En este proyecto, Firebase puede usarse sin coste al estar dentro del plan gratuito y al no haber muchos usuarios.

8. Monetización hipotética

Si esta app fuera real, podría monetizarse de formas sencillas como:

- versión gratuita con anuncios
- versión premium sin anuncios
- funciones extra de pago

9. Posibles ampliaciones futuras

Si la aplicación se siguiera desarrollando, se podrían añadir algunas funciones nuevas:

- búsqueda rápida de tareas
- categorías creadas por el usuario
- modo sin conexión
- recordatorios con hora personalizada
- chat más completo con hora en los mensajes
- opción para compartir una tarea con varias personas
- pantalla de perfil
- estadísticas básicas de productividad

Estas mejoras no son necesarias para que la primera versión funcione, pero sí podrían hacer que la app fuera más completa si se quisiera convertir en una aplicación real.

10. Conclusión

En general, el proyecto es viable tanto por dificultad como por coste. Es una idea realista para un trabajo de este tipo.

Planificación del Proyecto

1. Fases del proyecto

Las fases del proyecto han sido las siguientes:

1. pensar la idea de la app
2. analizar otras aplicaciones parecidas
3. definir requisitos
4. diseñar la base de datos y las pantallas
5. preparar el proyecto Android
6. hacer login y registro
7. hacer el sistema de tareas
8. añadir recordatorios, calendario y colaboración
9. mejorar el diseño de las pantallas
10. probar y corregir errores
11. terminar la documentación

2. Cronograma

Semana	Trabajo principal
1	Idea del proyecto y análisis
2	Requisitos y diagramas
3	Base de datos y mockups
4	Configuración de Android Studio, proyecto base y conexión con Firebase
5	Programación del registro, inicio de sesión y cierre de sesión
6	Programación de crear, editar, borrar y completar tareas
7	Continuación del CRUD, validaciones, categorías, estados y ordenación
8	Programación de recordatorios y calendario
9	Programación de colaboración, peticiones y chat
10	Mejora del diseño visual, pruebas en móvil, corrección de errores y documentación final

3. Hitos

- tener clara la idea
- terminar la documentación inicial
- conectar Firebase
- conseguir que el login funcione
- conseguir que las tareas se guarden
- terminar la parte principal de programación
- añadir mejoras a la aplicación como calendario y recordatorios
- añadir la colaboración entre usuarios y el chat de tareas
- mejorar el diseño para que la app se vea más seria y presentable
- terminar las pantallas
- revisar y entregar

4. Entregas parciales

- definición del proyecto
- análisis de mercado
- requisitos
- especificaciones técnicas
- viabilidad y presupuesto
- planificación
- análisis y diseño

5. Gantt simple

Tarea	Semanas
Idea y análisis de mercado	1
Requisitos y diagramas	2
Base de datos y mockups	3
Configuración del proyecto y Firebase	4
Login, registro y cierre de sesión	5
Crear, editar, borrar y completar tareas	6-7
Categorías, estados, filtros y ordenación	7

Tarea	Semanas
Recordatorios y calendario	8
Colaboración, peticiones y chat	9
Diseño visual, pruebas y documentación final	10

6. Conclusión

Esta planificación reparte el trabajo por partes para poder hacerlo de forma ordenada y sin dejar todo para el final. La parte que más tiempo ha requerido ha sido la programación, porque no solo había que diseñar las pantallas, sino también conectar Firebase, comprobar que el login funcionara bien, guardar las tareas correctamente y añadir mejoras como categorías, ordenación, recordatorios, calendario, colaboración, chat y diseño visual. Por eso la programación ocupa varias semanas y no solo una.

Análisis y Diseño

1. Diagrama de Casos de Uso

Actor principal

- Usuario

Actores secundarios

- Firebase Authentication
- Firebase Realtime Database

Casos de uso

- registrarse
- iniciar sesión
- cerrar sesión
- crear tarea
- editar tarea
- eliminar tarea
- ver lista de tareas
- ver detalle de tarea
- ordenar tareas
- marcar tarea como completada
- activar recordatorio
- consultar calendario de tareas
- enviar petición de colaboración
- aceptar o denegar petición de colaboración
- usar chat de una tarea compartida
- confirmar eliminación de tarea
- ver el estado de la tarea con color en la lista

Explicación

Este diagrama sirve para representar de forma sencilla lo que puede hacer el usuario dentro de la aplicación.

2. Diagrama de Clases

Clases principales

- `Usuario`
- `Tarea`
- `RepositorioAutenticacionFirebase`
- `RepositorioTareasFirebase`
- `PrincipalActivity`
- `CrearTareaActivity`
- `DetalleTareaActivity`
- `CalendarioActivity`
- `ReceptorRecordatorio`
- `PeticionesActivity`
- `ChatActivity`
- `RepositorioColaboracionFirebase`
- `PeticionColaboracion`
- `MensajeChat`
- `GestorRecordatorios`
- `UtilidadesFecha`
- `UtilidadesTexto`
- `AdaptadorTareas`

Atributos principales

Usuario

- id
- nombre
- correo

Tarea

- id
- titulo
- descripcion
- prioridad
- estado
- fechaLimite

- fechaCreacion
- categoriaId
- usuarioId
- recordatorioActivo
- fechaRecordatorio
- chatId
- colaboradorCorreo

PeticionColaboracion

- id
- tareaId
- tituloTarea
- propietarioId
- propietarioCorreo
- colaboradorCorreo
- chatId
- estado

MensajeChat

- id
- correoAutor
- texto
- fechaEnvio

Explicación

Este diagrama muestra las clases principales de la aplicación y cómo se relacionan entre ellas. La categoría no se ha dejado como una clase aparte en el código final, porque para esta versión se guarda directamente como texto dentro de cada tarea. Así el proyecto queda más sencillo y fácil de explicar.

3. Diseño de Base de Datos

Se ha utilizado Firebase Realtime Database. La información se separa por nodos para que esté más ordenada y para que cada usuario tenga guardadas solo sus propias tareas.

Estructura propuesta

```
{
  "chats": {
    "uid_jose_tarea_examen": {
      "mensajes": {
        "mensaje_001": {
          "correoAutor": "pepe@gmail.com",
          "fechaEnvio": 1777908307647,
          "id": "mensaje_001",
          "texto": "Hola"
        },
        "mensaje_002": {
          "correoAutor": "jose@gmail.com",
          "fechaEnvio": 1778175513879,
          "id": "mensaje_002",
          "texto": "¿Qué tal?"
        }
      }
    }
  },
  "peticiones": {
    "pepe_gmail_com": {
      "peticion_001": {
        "chatId": "uid_jose_tarea_examen",
        "colaboradorCorreo": "pepe@gmail.com",
        "estado": "ACEPTADA",
        "id": "peticion_001",
        "propietarioCorreo": "jose@gmail.com",
        "propietarioId": "uid_jose",
        "tareaId": "tarea_examen",
        "tituloTarea": "Examen"
      }
    }
  },
  "tareas": {
    "uid_jose": {
      "tarea_examen": {
        "categoriaId": "Estudios",
        "chatId": "uid_jose_tarea_examen",
        "colaboradorCorreo": "pepe@gmail.com",
        "descripcion": "Examen de base de datos",
        "estado": "PENDIENTE",
        "fechaCreacion": "2026-04-28",
        "fechaLimite": "2026-06-02",
        "fechaRecordatorio": 1776243600000,
        "id": "tarea_examen",
        "prioridad": "ALTA",
        "recordatorioActivo": true,
        "titulo": "Examen",
        "usuarioId": "uid_jose"
      }
```

```
      }
    },
    "usuarios": {
      "uid_jose": {
        "correo": "jose@gmail.com",
        "id": "uid_jose",
        "nombre": "Jose"
      },
      "uid_pepe": {
        "correo": "pepe@gmail.com",
        "id": "uid_pepe",
        "nombre": "Pepe"
      }
    }
  }
```

Explicación

La base de datos se organiza principalmente en cuatro nodos: `usuarios`, `tareas`, `peticiones` y `chats`. Cada nodo guarda una parte distinta de la aplicación para que sea más fácil entenderlo y mantenerlo. El ejemplo está basado en la estructura real que genera la aplicación, pero con nombres e identificadores simplificados para que se pueda leer mejor.

Cada usuario tiene sus propias tareas dentro de su identificador. En la pantalla principal la app carga normalmente las tareas del usuario que ha iniciado sesión. En esta estructura la categoría no se guarda como una tabla aparte, sino como un dato dentro de cada tarea, por ejemplo `Estudios`, `Personal` o `Compras`.

Para la colaboración se añaden dos partes nuevas. En `peticiones` se guarda la invitación que recibe otro usuario usando una clave basada en su correo, por ejemplo `pepe_gmail_com`. En `chats` se guardan los mensajes de una tarea compartida usando el `chatId`. Así la app puede tener colaboración sin cambiar toda la estructura principal.

4. Diseño de Interfaz

Pantallas principales

- inicio de sesión
- registro
- pantalla principal
- crear o editar tarea
- detalle de tarea
- calendario de tareas
- peticiones de colaboración
- chat de tarea compartida

Flujo de navegación

- inicio de sesión -> registro
- inicio de sesión -> pantalla principal
- pantalla principal -> crear tarea
- pantalla principal -> detalle de tarea
- pantalla principal -> calendario
- calendario -> detalle de tarea
- detalle de tarea -> editar tarea
- detalle de tarea -> enviar petición de colaboración
- pantalla principal -> peticiones
- detalle de tarea -> chat

Mockups textuales

Pantalla de inicio de sesión

```
+----------------------------------+
| Gestiona Tus Tareas              |
| Inicia sesión para continuar     |
|                                  |
| Correo                           |
| [____________________________]   |
| Contraseña                       |
| [____________________________]   |
|                                  |
| [ Iniciar sesión ]               |
| [ Crear cuenta ]                 |
+----------------------------------+
```

Pantalla principal

```
+----------------------------------+
| Gestiona Tus Tareas              |
| Sesión iniciada como usuario     |
|----------------------------------|
| [ Cerrar sesión ]                |
| [ Nueva tarea ]                  |
| [ Ver calendario ]               |
| [ Peticiones de colaboración ]   |
| [ Ordenar por fecha/estado/cat. ]|
|----------------------------------|
| Tarea 1                          |
```

```
| Compartida                        |
| Estado: Pendiente (azul)          |
| Prioridad: Alta                   |
| Fecha: 15/04/2026                 |
| Categoría: Estudios               |
|-----------------------------------|
| Tarea 2                           |
| Prioridad: Media                  |
| Fecha: 10/04/2026                 |
| Categoría: Personal               |
+-----------------------------------+
```

Pantalla de detalle de tarea

```
+-----------------------------------+
| Detalle de la tarea               |
| Preparar entrega                  |
| Compartida                        |
| Compartida con: pepe@gmail.com    |
|-----------------------------------|
| Descripción                       |
| Terminar la actividad del módulo  |
|-----------------------------------|
| Prioridad: Alta                   |
| Estado: Pendiente                 |
| Fecha límite: 2026-04-15          |
|-----------------------------------|
| Correo del colaborador            |
| [____________________________]    |
| [ Enviar petición ]               |
| [ Abrir chat de la tarea ]        |
| [ Marcar como completada ]        |
| [ Editar tarea ]                  |
| [ Eliminar tarea ]                |
+-----------------------------------+
```

Pantalla de peticiones

```
+-----------------------------------+
| Peticiones                        |
| Acepta tareas que otros usuarios  |
| quieren hacer contigo             |
|-----------------------------------|
| jose@gmail.com                    |
| Quiere compartir: Preparar        |
```

```
| entrega                          |
+----------------------------------+
```

Pantalla de chat

```
+----------------------------------+
| Chat de la tarea                 |
| Preparar entrega                 |
|----------------------------------|
| jose@gmail.com: He empezado      |
| pepe@gmail.com: Yo hago...       |
|----------------------------------|
| [ Escribe un mensaje        ][Enviar]
+----------------------------------+
```

Pantalla de calendario

```
+----------------------------------+
| Calendario de tareas             |
| Selecciona un día                |
|                                  |
| [ calendario ]                   |
|                                  |
| Tareas del día: 2026-04-15       |
| - Preparar entrega               |
+----------------------------------+
```

5. Conclusión

Con este análisis y este diseño se deja claro cómo está organizada la aplicación antes de empezar el desarrollo o mientras se va construyendo.

Anexos gráficos

En este apartado se incluyen los diagramas y mockups finales de la aplicación. Las imágenes representan la versión final del proyecto, con tareas, calendario, recordatorios, colaboración, peticiones y chat.

1. Diagrama de casos de uso

Este diagrama muestra lo que puede hacer el usuario dentro de la aplicación y cómo intervienen Firebase Authentication y Firebase Realtime Database.

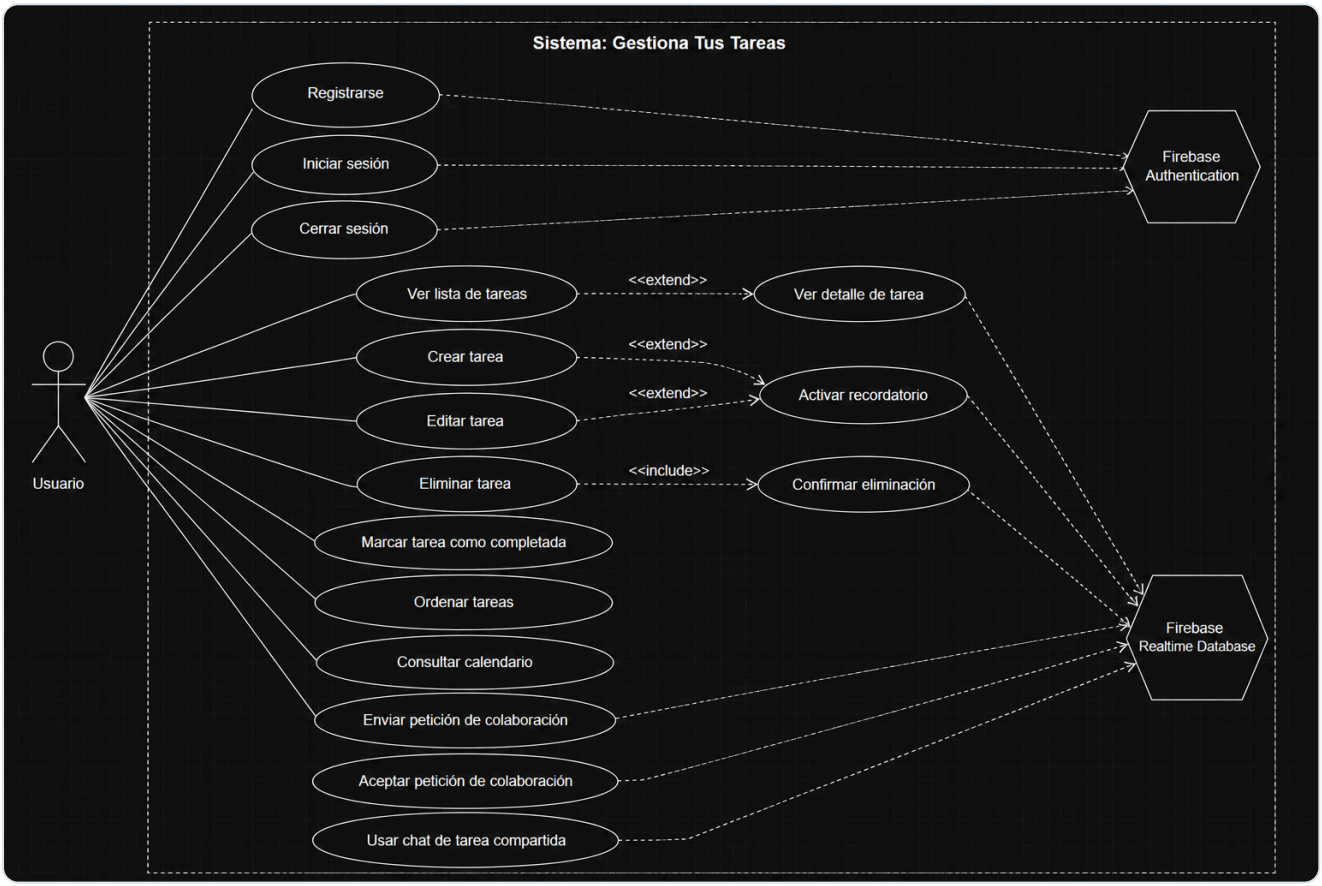


Diagrama de casos de uso - Gestiona Tus Tareas

2. Diagrama de clases

Este diagrama representa las clases principales de la aplicación. Se han separado los modelos, repositorios, pantallas y clases de apoyo para que se entienda mejor la estructura del proyecto.

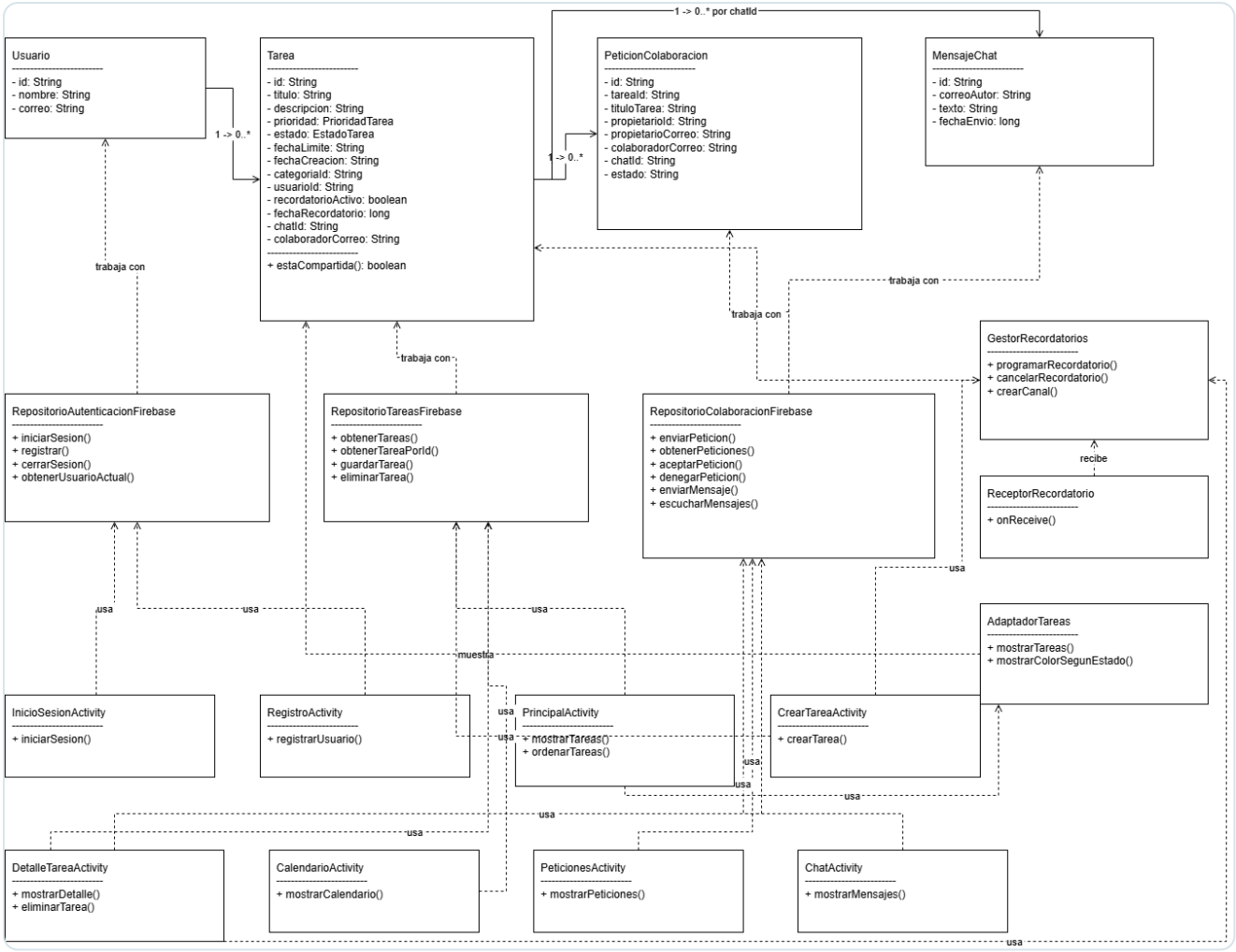


Diagrama de clases - Gestiona Tus Tareas

3. Diagrama de base de datos Firebase

Este esquema muestra la estructura usada en Firebase Realtime Database. Los nodos principales son `usuarios`, `tareas`, `peticiones` y `chats`.

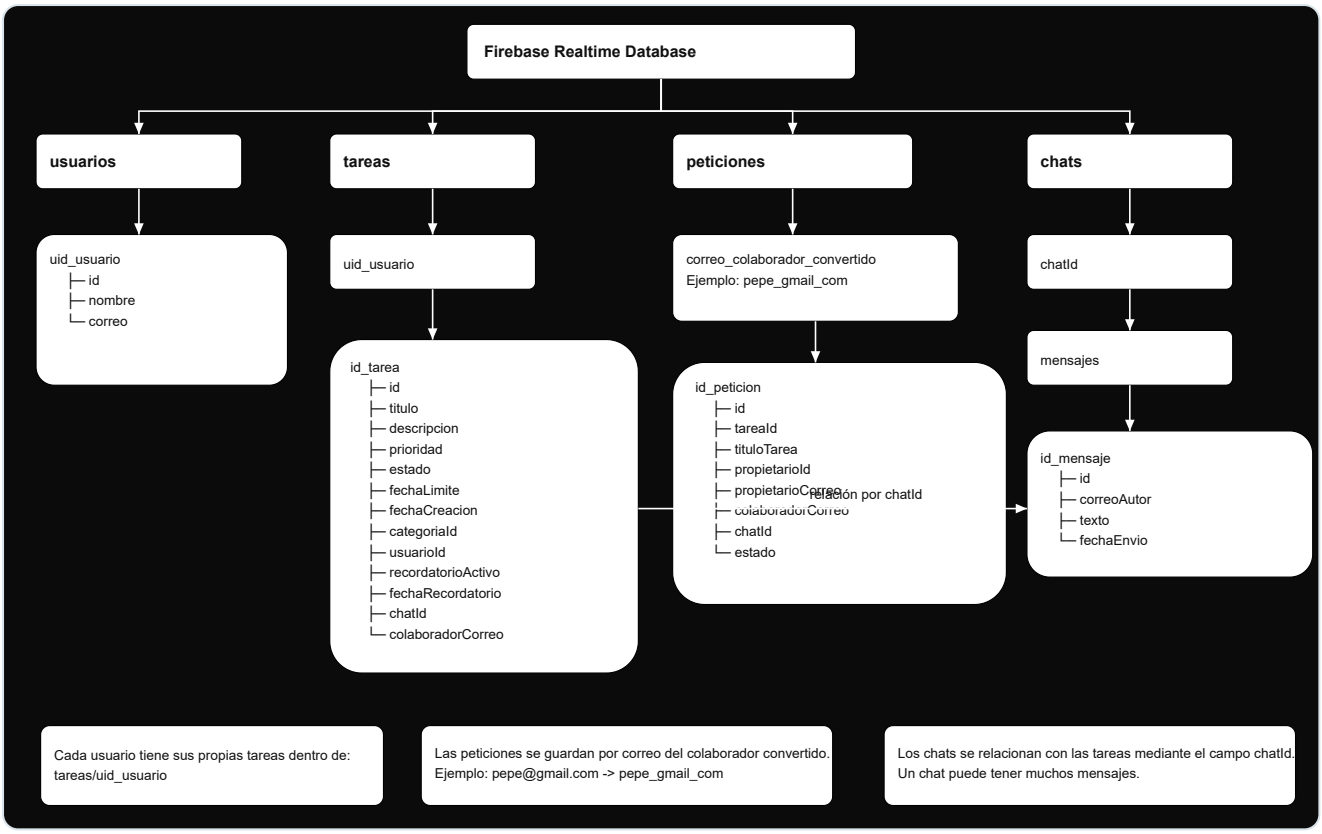
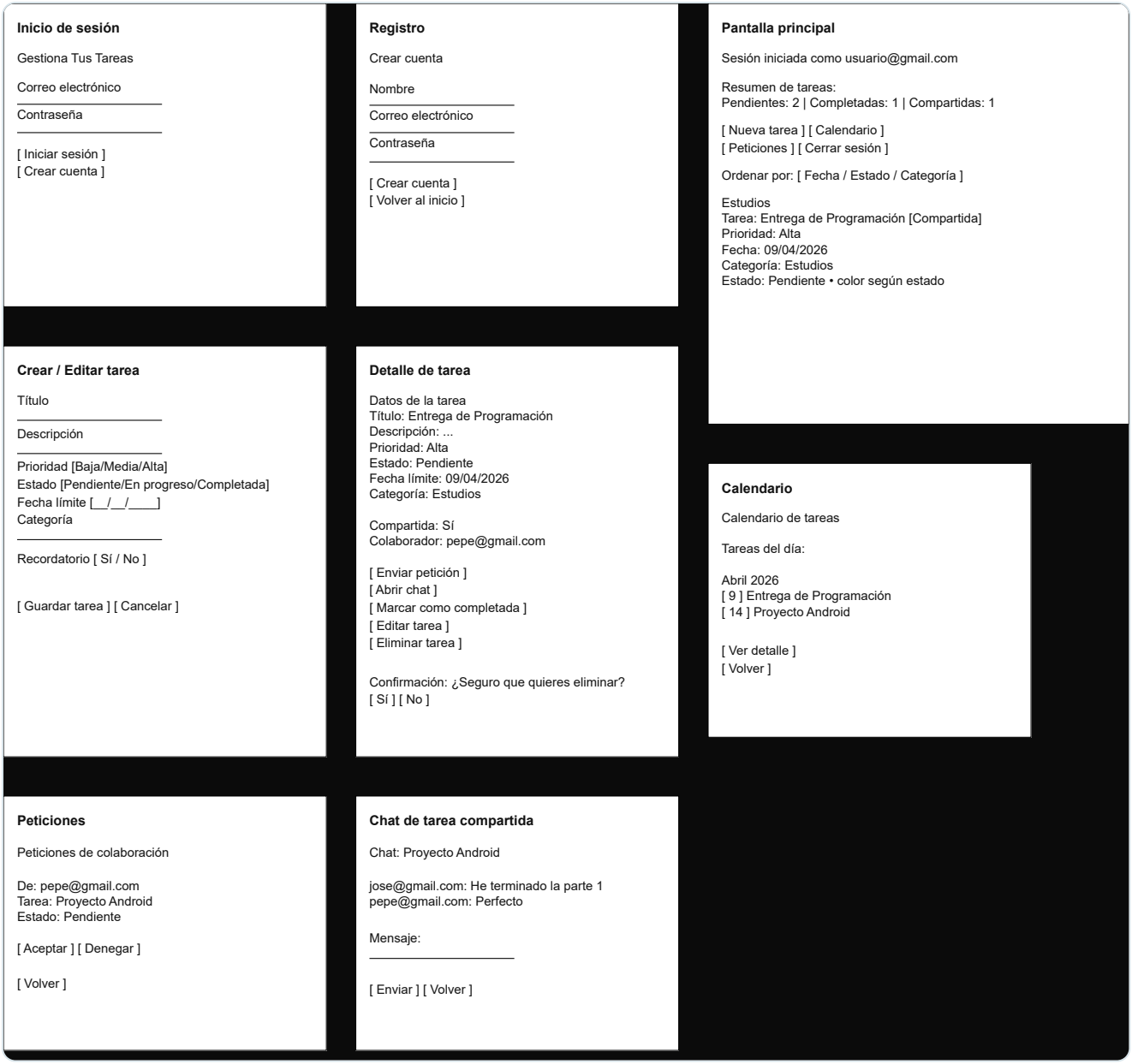


Diagrama de base de datos Firebase - Gestiona Tus Tareas

4. Mockups finales

Estos mockups muestran las pantallas principales que se han diseñado para la app: inicio de sesión, registro, pantalla principal, crear o editar tarea, detalle, calendario, peticiones y chat.



Mockups finales - Gestiona Tus Tareas

5. Conclusión

Con estos diagramas y mockups queda representada la parte de análisis y diseño de la aplicación. Sirven para explicar cómo funciona la app, cómo se organizan sus datos y cómo navega el usuario por las pantallas principales.